

ICUの診断エラーをSEIPSで分解する — 人・課題・道具・組織・環境が診断プロセスを歪める(What's New・ICM2026)

出典 Martín Delgado MC, Guidet B, Topeli A. Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08565-5

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08565-5 (本文PDFは別途)

原題 Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **「診断」を安全管理の対象にする視点が最大の持ち帰り。**当院のインシデントレポートは投薬・転倒・デバイスが中心で、「診断が遅れた／違った」は事象として立ち上がりにくい。M&Mカンファの症例選定基準に「診断の遅れ・見落としが疑われる症例」を明示的に1項目足すのが、今日から実行できる最小の変更。
- **診断タイムアウトを回診の型に組み込む。**本稿が推す構造化ツールは診断チェックリストと診断タイムアウト。当院の朝回診で、入室48～72時間の患者と「想定どおりに反応しない患者」について、〈①現在の主診断は何か ②その根拠は何か ③矛盾するデータはないか ④もし違うなら次の候補は何か〉を30秒問う枠を作る。これは新規プロトコルではなく既存回診への1スロット追加なので導入コストが低い。
- **申し送りの構造化は既存の取り組みの延長で拾える。**本稿は伝達の失敗を診断エラーの主要経路の一つに挙げる。当直交代・SDU転棟・病棟転棟の申し送り書式に「未確定の診断仮説」と「否定しきれていない鑑別」の欄を作れば、SEIPSという organization 領域への介入になる。
- **家族からの情報取得を診断プロセスに位置づける。**鎮静・人工呼吸・せん妄で病歴が取れないのがICUの構造的弱点であり、本稿は家族関与を情報源として明記している。Hotel ICU の面会・家族参加の取り組みは「満足度」だけでなく「診断精度」の文脈でも正当化できる。経営会議で施策を通す際の論拠として使える。
- **過剰診断・過剰検査の側も同じ枠で語れる。**ルーチン採血・ルーチン画像の削減は費用削減の話にされがちだが、本稿の枠組みでは「偽陽性→過剰診断→不要な治療と侵襲」という患者安全の話になる。診断スチュワードシップとして提案すると通しやすい。
- **変わらないこと：**本稿は解説であり、介入の効果量を示していない。当院で新しい必須手順を導入する根拠にはならない。**実装するなら効果測定(M&Mでの診断エラー検出件数、診断タイムアウト実施率)を最初から設計に含めること。**



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 診断エラーは重症患者の約10～25%に影響し、予防可能な害の重要な源である。従来の診断安全は過小診断 (underdiagnosis) と誤診 (misdiagnosis) に焦点を当ててきた。認知バイアスが臨床推論を歪めることも繰り返し報告されてきた。
- **Unknown**: ICUの診断エラーを「個々の医師の失敗」ではなく系 (システム) の問題として、どの枠組みで分解し、どこに介入すればよいのか。認知への介入とシステムへの介入のどちらに重心を置くべきかも定まっていない。
- **What's new**: 産業工学由来の SEIPS (Systems Engineering Initiative for Patient Safety) モデルを ICU の診断エラーに当てはめ、〈人・課題・道具技術・組織・物理環境〉という作業システムの5領域 → 診断プロセス → アウトカム、という因果の並びで整理して見せた点。さらに、①過剰診断 (overdiagnosis) を見落としと同等に有害な診断エラーの一形態として明示的に組み込んだこと、②SEIPS 3.0 の「患者ジャーニー」視点を導入し、診断エラーは単一の判断ではなく申し送り・転棟・コンサルトをまたいで生じるとした点、③医療者が second victim になるという帰結を outcome に含めた点が新しい。



全体要約

要旨

ひとことで ICUの診断エラーは医師個人の推論の失敗ではなく作業システムの産物である、として **SEIPSモデルの5領域 (人・課題・道具技術・組織・物理環境) → 診断プロセス → アウトカム** の枠で整理した What's New。改善策の重心は認知バイアス教育よりも、非懲罰的文化・構造化された診断レビュー・申し送り・診断スチュワードシップといったシステム側に置かれている。

- 診断エラーの定義は米国医学アカデミー (IOM) 2015年報告に準拠する。すなわち「患者の健康問題について正確かつ適時な説明を確立できないこと、またはその説明を効果的に伝達できないこと」。伝達の失敗まで含むのが要点。

- 頻度は重症患者の約10～25%。予防可能な害の重要な源であり、複数の人的要因とシステム要因の相互作用から生じる。
- 診断エラーは3方向ある。過小診断・誤診に加え、近年は過剰診断が第3の形として認識されている。ICUでは過剰検査に駆動された過剰診断が、不要な治療・薬剤毒性・侵襲的手技・心理的負担・医療費増をもたらす、見落としと同程度に有害になりうる。
- SEIPSは Carayon らが2006年に提唱した枠組みで、診断エラーを〈作業システム〉〈診断プロセス〉〈患者アウトカム〉の相互作用として概念化する。ICUは不確実性と高い重症度のもとで人的・技術的・組織的・環境的因子が複雑に絡むため、この枠組みが特に適合する。
- 作業システムの5領域それぞれにICU固有の脆弱性がある。人(疲労・ストレス・認知過負荷・時間切迫による System 1 依存と認知バイアス／鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害で病歴が取れない患者側)、課題(マルチタスク・頻回の中断・急速な優先順位づけ)、道具と技術(分断された情報システム・アラート疲労・結果の遅延・技術への過信)、組織(人員配置・コミュニケーション・チームワーク・リーダーシップ・安全文化)、物理環境(騒音・アラーム・中断・過密)。
- これらは診断プロセスの全段階を歪める。データ収集(病歴・身体所見が取りにくい)→ 情報の解釈と統合(認知バイアス)→ 検査の選択と解釈 → 診断情報の伝達(職種間・ケアの移行時・患者家族へ)。
- アウトカムは、正診・診断の遅れ・見落とし・誤診の4通りで、罹病率・死亡率・ICU在室日数・資源利用・医療の質全体に直接影響する。加えて医療者自身が second victim となり、罪責感・不安・自信の低下・バーンアウトに至りうる。
- SEIPS 3.0 は焦点を個々の診療場面から患者ジャーニーへ移した版。ICUの診断エラーは単一の判断ではなく、ケアの移行・申し送り・コンサルト・継続的な再評価をまたいで立ち現れる、という理解に対応する。
- 検出手段は剖検(従来型・バーチャル・低侵襲死後生検)、構造化カルテレビュー、電子トリガーツール、検査の第2読影、M&Mカンファ、根本原因分析、ICU退室後フォローアップ。ただしICUでは診断精度に関するフィードバックが乏しく、それ自体が遅れ・見落としのリスクを高める。
- 改善戦略は多面的。非懲罰的安全文化／診断チェックリストと診断タイムアウト／患者ジャーニーを通じた継続的な診断再評価／診断スチュワードシップ／多職種チームワークと構造化申し送り／家族の関与／診断推論と認知バイアス認識の教育／AIを含む意思決定支援技術とレジリエントな医療システム設計。

詳細

1. まず前提 — 診断エラーとSEIPSの基礎(初めての人にも)🍀

要旨

5分で背景を掴む **診断エラーとは何か**。日常語の「誤診」より広い。IOM 2015年報告の定義では、①患者の健康問題について正確かつ適時な説明を確立できないこと、②その説明を効果的に伝達できないこと、の両方を含む。つまり「正しい診断名に到達したが、それが次のチームに伝わらなかった」も診断エラーである。この定義が本稿の出発点であり、後半で伝達・申し送り・多職種連携が改善策として大きく扱われる理由でもある。

診断エラーの3つの向き。(a) 過小診断＝あるべき診断に到達しない、(b) 誤診＝違う診断に到達する、(c) 過剰診断＝症状も害ももたらさなかったはずの状態を検出して治療してしまう。(c) が新しい論点で、「検査をすればするほど安全」という直感に反する。偶発的な画像所見、意義の乏しい微生物の検出、ごく軽度の検査異常への介入などが該当する。

System 1 と System 2。認知心理学の二重過程理論。System 1 はパターン認識に基づく高速・直感的な思考で、経験を積んだ集中治療医の強みそのものだが、バイアスに脆い。System 2 は分析的でゆっくりした思考で、正確だが時間と認知資源を食う。ICUのように疲労・時間切迫・認知過負荷がかかる環境では System 1 に依存せざるを得ず、そこにエラーの入口ができる。本稿はヒューリスティクスを一律に悪者にしていない点に注意。不確実性下での迅速な判断を助けるものもあり、分析的推論と診断の再評価で釣り合いを取らないときに危険になる、という書き方をしている。

SEIPSとは何か。Systems Engineering Initiative for Patient Safety の略。Carayon らが2006年に Quality and Safety in Health Care 誌で提示した、産業工学・人間工学(ヒューマンファクターズ)由来の患者安全モデルである。核となる主張は「悪い結果は悪い人が起こすのではなく、作業システムの設計が悪いから起こる」。したがって介入対象は個人の努力ではなく、その人が働く系の設計になる。構造は次の3段の並びで理解すればよい。

段	内容	ICUの診断における中身
① 作業システム (work system)	人・課題・道具と技術・組織・物理環境の5領域	誰が、どんな仕事を、どんな道具で、どんな組織と環境のもとで行っているか
② プロセス (process)	①に規定されて実行される一連の作業	診断プロセス＝データ収集 → 解釈と統合 → 検査の選択と解釈 → 伝達
③ アウトカム (outcomes)	②の結果	正診・遅れ・見落とし・誤診と、そこから派生する死亡率・在室日数・資源利用・医療者の second victim 化

5領域の覚え方としては、中心に「人」を置き、その人が扱う「課題」と「道具・技術」、その人を取り巻く「組織」と「物理環境」、と2重の同心円で捉えると図(電子付録 Figure 1S)の構造に対応する。

2. 背景と目的

本稿は冒頭で診断エラーを IOM 2015年報告の定義に固定する。「患者の健康問題についての正確かつ適時な説明を確立できないこと、または、その説明を効果的に伝達できないこと」。この定義の採用によって、診断は「頭の中の到達点」ではなく「伝達まで含む工程」として枠づけられる。

続いて頻度が示される。**診断エラーは重症患者の約10～25%に影響し、予防可能な害の重要な源である。**この10～25%という幅は、後述する検出手段の違い(剖検か、カルテレビューか、トリガーツールか)によって推定値が変わることの反映と読める。著者らは、これらの有害事象は複数の人的因子とシステム因子の相互作用から生じるので、予防には診断プロセスを強化し患者安全を促進する包括的な戦略が必要だ、と続ける。この一文が本稿全体の主張の圧縮形になっている。

次に歴史的な整理が入る。診断安全は歴史的に過小診断と誤診に焦点を当ててきた。より最近になって、過剰診断が診断エラーの重要な一形態として認識されるようになった。過剰診断とは、症状も害ももたらすことがなかったはずの状態を検出し治療してしまうことを指す。

△ 注意

過剰診断は「安全側の誤り」ではない 集中治療では、しばしば過剰な検査に駆動されて過剰診断が起き、**不要な治療・薬剤毒性・侵襲的手技・心理的負担・医療費増大につながるため、見落とされた診断と同じくらい有害になりうる**、と著者らは明言している。「念のため検査」「念のため治療」は診断エラーの反対側ではなく、診断エラーの一形態であるという立場である。

3. 方法(Methods)

本稿は原著研究ではないため、正式な Methods セクションを持たない。ジャーナルクラブで扱う上での方法的な位置づけを整理しておく。

- **デザイン**: Intensive Care Medicine 誌の "What's New in Intensive Care" 欄。編集部の依頼に基づく短い解説(ナラティブ)で、本文4ページ、Table 1本、電子付録に Figure 1S(SEIPSモデル図)と Figure 2S(認知バイアス関連図)。
- **対象・検索戦略**: 系統的レビューではないため、検索式・データベース・組み入れ基準・除外基準・スクリーニングフローの記載はない。引用文献は15本で、内訳は IOM 報告1本、SEIPS原著と SEIPS 3.0 各1本、

ICUの診断エラーに関する解説・観察研究・ナラティブレビュー、認知バイアスの分類論、second victim のシステムティックレビューとメタ解析、診断スチュワードシップ、家族中心ケアのSCCMガイドライン、シミュレーション教育。

- **介入・比較**: なし。介入研究ではない。
- **アウトカム**: なし。効果量・リスク比・信頼区間・p値の提示はない。
- **解析**: 定量的統合は行っていない。既存の SEIPS 枠組みに ICU の診断エラーの知見を配置し直すという概念的整理が本稿の作業内容である。
- **事前登録**: 該当なし。
- **限界(方法論上)**: 選択された文献の代表性は検証できず、著者らの視点による取捨選択が入っている可能性を排除できない。定量的な主張は「10～25%」の1点のみで、その推定の由来は本文中では引用文献に委ねられている。

4. 作業システムの5領域 — SEIPSでICUを分解する

著者らは SEIPS の作業システム5領域を順に ICU に当てはめていく。以下、原文の並び(人 → 課題 → 道具と技術 → 組織 → 物理環境)に沿って追う。

4-1. 人(person)の領域

この領域は医療専門職と患者の両方を含む、というのが SEIPS 流の特徴である。片方だけ見ないところが要点になる。

医療者側。集中治療では、臨床医が疲労・ストレス・認知過負荷・時間切迫のもとで働くことが多く、その結果として高速な "System 1" 思考への依存が増し、認知バイアスに脆くなる。ここで著者らは重要な留保を置いている。一部のヒューリスティクスは不確実性下での迅速な意思決定を促進しうる一方、他のヒューリスティクスは、分析的推論と診断の再評価によって釣り合いが取られない場合に診断エラーのリスクを高める。つまり「直感を使うな」ではなく「直感に再評価の対を置け」という主張である。具体的なバイアスの一覧が Table 1 と電子付録 Figure 2S に整理されている。

患者側。重症患者はしばしば信頼できる病歴を提供できない。理由として鎮静、人工呼吸、せん妄、意識状態の変化が挙げられる。さらに複数の併存疾患と非典型的な症状の現れ方が、診断推論をいっそう複雑にする。これは ICU に固有の構造的な情報欠損であり、努力や注意深さで埋まる性質のものではない。後半で家族からの情報取得が改善策として登場するのは、この欠損への直接の対応にあたる。

4-2. 課題(task)の領域

課題領域は、診断を確立するために必要とされる活動の全体を指す。ICU においてこれらの課題は高度に複雑であり、マルチタスク、頻回の中断、そして急速な優先順位づけを伴う。

そのうえで、著しい認知的作業負荷のもとで大量の臨床情報を管理し統合することが、重要な所見を見落とす、あるいは初期の診断仮説を再評価しそこねるリスクを高める。ここで挙げられている2つの失敗様式（見落としと、再評価の欠落）は、後述する診断タイムアウト・構造化された診断レビューが狙う的そのものである。

4-3. 道具と技術 (tools and technology) の領域

この領域には電子カルテ、診断検査、画像、モニタリングシステム、意思決定支援ツールが含まれる。集中治療において不可欠であるにもかかわらず、次の4つが情報統合を妨げ診断エラーに寄与すると指摘される。

技術側の問題	中身	診断への影響
情報システムの分断	検査・画像・モニタ・記録が別々の系に散らばる	情報の統合が困難になる
アラート疲労	過剰な警告に慣れて反応が鈍る	意味のある信号を見落とす
結果の遅延	検査結果が返るまでの時間	仮説の更新が遅れる
技術への過信	ツールの出力を無批判に受け入れる	独立した臨床的検証が働かない

技術は診断精度を上げる方向にも下げる方向にも作用する、という両面が明示されている点が本稿の抑制の効いたところで、最終段落で AI を挙げる際にも同じ慎重さが保たれている。

4-4. 組織 (organization) の領域

組織領域には人員配置、コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、安全文化が含まれる。ICU では効果的な多職種協働が診断精度に不可欠である一方、コミュニケーションの失敗、調整の不良、不十分なフィードバックが誤った診断に寄与しうる。

ここでの「不十分なフィードバック (inadequate feedback)」は本稿でもう一度、検出の節で反復される論点である。ICU では患者が転棟・転院・死亡するため、自分の診断が正しかったかどうかを臨床医に返ってこない。学習ループが閉じないことが、組織の構造的欠陥として位置づけられている。

4-5. 物理環境 (physical environment) の領域

最後に物理環境も重要な役割を果たす。騒音、アラーム、中断、過密 (overcrowding)、そしてストレスが認知的作業負荷を増やし、集中を妨げ、分析的意思決定よりも直感的意思決定を優先させる方向に働く。

つまり物理環境は、人の領域で述べた System 1 依存を悪化させる増幅器として作用する。騒音対策や中断削減は「快適性」の話に見えて、実は診断精度への介入になっている、という接続の仕方である。

Table 1. ICUで診断エラーに寄与する代表的な認知バイアス(原表の日本語化)

原表は4列(ヒューリスティクス／バイアス・定義・ICUでの例・起こりうる結果)で7項目。ICUの具体例が全て挙げられているのが本稿で最も実用的な部分である。

バイアス	定義	ICUでの例	起こりうる結果
アンカリングバイアス	新たな証拠があるにもかかわらず、最初の診断や最初に得られた情報に過度に依存する	救急外来から敗血症性ショックの診断で入室した患者。集中治療医は敗血症の治療を続け、心原性ショックを明らかにしたはずの心エコーを施行しない	ショックの真の原因の認識が遅れ、不適切な治療になる
早期閉鎖 (premature closure)	診断をあまりに早く受け入れ、それ以上の診断的評価をやめてしまう	多発外傷患者で緊張性気胸を同定し治療した。チームはショックの原因が見つかったと考え、活動性の骨盤出血を見逃す	併存する生命を脅かす病態を同定できない
利用可能性バイアス	最近の類似症例がどれだけ容易に思い浮かぶかで診断を判断する	COVID-19の流行期、急性呼吸不全の患者をウイルス性肺炎と推定し、広範な肺塞栓症を見落とす	代替となる重篤な病態の診断と治療が遅れる
帰属バイアス (attribution bias)	患者の属性・ステレオタイプ・過去のレッテルによって臨床判断が影響を受ける	85歳の人工呼吸患者が興奮と血行動態の不安定を来した。症状はICUせん妄に帰属させられ、腸間膜虚血や心筋梗塞は精査されない	重篤な基礎病態の診断を見逃す
確証バイアス	最初の仮説を支持する情報を探し、矛盾する証拠を軽視する	両側浸潤影からARDSと診断した臨床医が、BNP高値と心不全を示唆する溢水の徴候を無視する	誤った診断と不適切な管理
文脈フレーミングバイアス	症例がどのように提示されたか、あるいは過去の病歴によって診断推論が影響される	アルコール多飲歴のある昏睡患者を、肝性脳症または過量服薬と決めてかかり、腰椎穿刺と細菌性髄膜炎の診断が遅れる	実際の疾患の同定と治療が遅れる
ゼブラ回避("Zebra Withdrawal")バイアス	臨床像が合致していなくても、稀な診断を避けてより一般的な説明を選ぶ	急速に進行する多臓器不全の若年患者を、培養陰性にもかかわらず難治性敗血症として治療し、血球貪食性リンパ組織球症(HLH)が考慮されない	疾患特異的治療の開始が決定的に遅れる

読み方として押さえるべきは、7つのうち5つ(アンカリング・早期閉鎖・利用可能性・確証・文脈フレーミング)が「最初の仮説に固着する」という同じ病理の変奏である点。したがって対策も一点に収束する。すなわち最初の仮説を意図的に疑い直す機会を工程に埋め込むこと(診断タイムアウト・構造化された診断レビュー)である。残る帰属バイアスは患者属性に関わる公平性の問題、ゼブラ回避は稀少疾患を鑑別から早期に落とす問題で、性格がやや異なる。

5. 作業システムから診断プロセスへ — どの段階が壊れるか

SEIPS の枠組みによれば、これらの作業システム因子は診断プロセスのあらゆる段階に影響する。原文はその段階を順に挙げる。

診断プロセスの段階	ICUでの困難(原文の記述)	主に効く作業システム領域
データ収集	正確な病歴聴取と身体診察を得ることがしばしば困難	人(患者側の鎮静・せん妄・挿管)、物理環境
臨床情報の解釈と統合	認知バイアスが診断推論に影響しうる	人(医療者側)、課題
検査の選択と解釈	この段階でもエラーが起こりうる	道具と技術
診断情報の伝達	医療者間、ケアの移行をまたいで、また患者と家族との間で	組織

この4段階の並びは、後半の改善戦略と1対1で対応している。データ収集の困難には家族からの情報取得、解釈と統合のバイアスには診断チェックリストと診断タイムアウトおよび教育、検査には診断スチュワードシップ、伝達には構造化申し送りと多職種チームワーク、という具合である。ジャーナルクラブでは、この対応表を作って自施設の穴を探すのが最も実りのある使い方になる。

6. アウトカム — 患者と、そして医療者

これらの相互作用の最終的なアウトカムは、正しい診断、遅れた診断、見逃された診断、誤った診断のいずれかでありうる。そのすべてが、患者の罹病率、死亡率、ICU在室日数、資源利用、そして医療の質全体に直接影響する。

さらに本稿は outcome の範囲を医療者側に広げる。診断エラーは医療専門職にも影響しうる。有害事象の後、医療者は "second victim"(第二の犠牲者)となりうる。見逃された診断や遅れた診断の情緒的インパクト

トは、罪責感、不安、自信の低下、バーンアウトにつながりうる。ここから著者らは、支持的な組織文化と構造化された支援プログラムの重要性を導く。

診断エラーの帰結を患者アウトカムだけで測ると、この部分がまるごと見えなくなる。当院の文脈では [第二の犠牲者症候群の日米比較 — 日本の医療者は3倍「辞めたい」と考える \(PSM・CritCare2026\)](#) と直結する論点で、引用文献10 (Naya ら、日本のグループによるシステムティックレビューとメタ解析) が根拠に置かれている。

7. SEIPS 3.0 — 診療の一場面から患者ジャーニーへ

最近になって SEIPS 3.0 は、それ以前の版を拡張し、焦点を個々の臨床的な出会い (clinical encounter) から患者ジャーニー (patient journey) へと移した。患者安全は、人・技術・課題・組織・環境の相互作用によって、時間をまたぎ、ケアの場をまたいで形づくられる、という認識である。

伝統的な作業システムの領域は維持したまま、SEIPS 3.0 は医療プロセスの動的な性質と、複数のチームおよび複数のケアの場のあいだの相互依存性を強調する。この視点は集中治療において特に重要である。なぜなら ICU の診断エラーは、単一の判断からというよりも、ケアの移行、申し送り、コンサルテーション、そして継続的な再評価をまたいで立ち現れることが多いからである。

版	焦点の単位	ICUの診断エラーへの含意
SEIPS (2006・Carayon ら)	作業システム → プロセス → アウトカム	ある場面の診断がなぜ歪むかを5領域に分解できる
SEIPS 3.0 (2020・Carayon ら)	患者ジャーニー (時間と場をまたぐ)	救急外来→ICU→一般病棟の連なりのどこで診断が固着・断絶したかを問える

実務的には、これは「誰の判断が悪かったか」を探す問いから、「どの継ぎ目で仮説の更新が止まったか」を探す問いへの転換を意味する。Table 1 のアンカリングバイアスの例 (救急外来で付いた敗血症性ショックの診断がICUでそのまま走る) が、まさに継ぎ目で起きる固着の典型例になっている。

8. 診断エラーをどう見つけるか — 検出の手段

ICU における診断エラーは、複数の補完的なアプローチによって同定できる。原文が挙げるものを整理する。

手段	中身	位置づけ
剖検	従来型の剖検、バーチャル剖検（画像剖検）、低侵襲の死後生検	臨床診断と病理所見の乖離を直接示す
構造化カルテレビュー	定型の様式でカルテを後方視的に精査する	死亡例以外も対象にできる
電子トリガーツール	電子カルテ上の特定のイベント連鎖を自動検出する	大規模にスクリーニングできる
検査の第2読影(second review)	画像・病理などを別の読み手が再評価する	解釈段階のエラーを拾う
M&Mカンファレンス	症例検討で診断過程を振り返る	学習と結びつけやすい
根本原因分析(RCA)	事象の背後にある系の要因まで遡る	SEIPS的な介入設計につながる
ICU退室後フォローアップ	退室後の経過から見逃しに気づく	ジャーニー視点に対応する

そのうえで著者らは重要な留保を置く。しかしながら、重症患者における診断精度に関するフィードバックが限られていることが、遅れた診断や見逃された診断のリスクを高めうる。フィードバックの欠如それ自体が独立したリスク要因として扱われている。

9. 改善戦略 — 認知への介入とシステムへの介入

集中治療における診断安全の促進には多面的なアプローチが必要である、として本稿は改善策を列挙する。原文が挙げた順に整理し、認知（個人）側とシステム側に分けて示す。

戦略	原文での位置づけ	重心
非懲罰的な安全文化	診断エラーの報告と学習を、非難や恥ではなく質改善の一部として促す。冒頭に置かれている	システム
診断チェックリスト	構造化された認知支援ツール。前提を再評価し、矛盾する情報を同定し、代替診断を考える助けになる	認知を支えるシステム
診断タイムアウト	同上。チェックリストと並記されている	認知を支えるシステム
継続的な診断の再評価	重症患者はしばしば急速に悪化するため、患者ジャーニーを通した再評価が不可欠	システム
構造化された診断レビュー	SEIPSが必要性を強調する。患者が期待どおりに反応しないときに、初期の前提を再考し、矛盾するデータを同定し、代替の説明を探ることを可能にする	システム
診断スチュワードシップ	検査の適切な運用により、偽陽性・過剰診断・医療の過剰利用を減らす	システム
効果的な多職種チームワーク	コミュニケーションの失敗を減らすために不可欠	システム
構造化された申し送り	同上	システム
家族の関与	患者がコミュニケーションできないとき、価値ある臨床情報を提供しうる	システム
診断推論と認知バイアス認識の教育	プレッシャー下の意思決定を改善しうる	認知
高度な意思決定支援技術(AIを含む)	診断精度と患者安全をさらに高めうる	システム
レジリエントな医療システム設計	認知過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らすよう設計する	システム

△ 注意

重心はシステム側に置かれている 12の戦略のうち、純粹に個人の認知を対象とするのは教育の1項目だけで、**本稿の重心は明らかにシステム側(文化・工程・情報設計)にある**。診断チェックリストと診断タイムアウトすら「臨床医の認知を外部から支える構造」として提示されており、個人の注意深さに期待する記述はない。これは SEIPS の思想(個人ではなく作業システムを設計し直す)に忠実な配置である。バイアス教育を主軸に据えた研修計画は、本稿の読み方としては重心を取り違えていることになる。

最後の段落で AI が登場するが、扱いは抑制的である。「emerging artificial intelligence tools」が「resilient healthcare systems designed to reduce cognitive overload, information fragmentation, and alert fatigue」と併記され、動詞は "may further enhance"(さらに高めうる)にとどまる。AI単独ではなく、認知過負荷・情報分断・アラート疲労を減らす系の設計とセットで語られている点が、この論文の AI に対する立場である。

10. 批判的吟味(JCでの論点)

- **定量的裏づけが極めて薄い**。本文4ページを通して数値は「診断エラーは重症患者の約10～25%に影響する」の1点のみ。この10～25%という幅の由来(どの検出手段による、どの母集団での推定か)は本文からは追えず、引用文献2に委ねられている。剖検乖離率、遅延診断の割合、寄与因子ごとの割合といった数字は一切示されていない。JCで「ICUの診断エラーは何%か」を議論するなら、本稿ではなく引用元(重症患者の診断エラー — 剖検乖離19%・認知バイアスと系のデザイン(解説・ICM2025)、重症患者における診断エラーの頻度と影響(CCM2019))に当たる必要がある。
- **What's New の「新しさ」は経験的発見ではなく枠組みの適用である**。SEIPS は2006年、SEIPS 3.0 は2020年の枠組みで、本稿の貢献はそれを ICU の診断エラーに当てはめ直した整理にある。新しいエビデンスが出たわけではないことを最初に共有しておかないと、議論が空転する。
- **改善戦略の効果量が一つも示されていない**。診断チェックリスト、診断タイムアウト、構造化申し送り、診断スチュワードシップ、バイアス教育。いずれも「～しうる(can help/may improve/may further enhance)」の助動詞で書かれており、どれがどれだけ診断エラーを減らすかの比較情報はない。12個の戦略に優先順位が付いていないため、資源の限られた施設がどこから手を付けるべきかは本稿からは決まらない。
- **診断バイアス教育の実効性という積年の論点に踏み込んでいない**。認知バイアスを教えることが実際の診断精度を改善するかについては、以前から効果が乏しいとする報告がある。本稿は教育を戦略の一つとして挙げるのみで、この論争に触れていない。Table 1 が本稿で最も目を引く部分だけに、そこに時間を投じてよいのかは論点になる。

- **過剰診断の扱いが提起にとどまる。**過剰診断を見落としと同等に有害と位置づけたのは価値ある指摘だが、ICUで何を過剰診断と判定するかの操作的定義がない。見落としは剖検やカルテレビューで検出できるが、過剰診断は「治療しなくても害がなかった」という反事実の証明が必要で、検出手段の一覧(第8節)にも過剰診断を捕まえる方法は含まれていない。測れないものは減らせない、という実務上の壁が残る。
- **重要な図が電子付録に置かれている。**SEIPSモデルの全体像(Figure 1S)と認知バイアスの図(Figure 2S)はいずれも本文中になく、Electronic supplementary material 扱い。紙面だけを読むと枠組みの構造が図として掴めない構成になっている。JCで扱う際は付録の入手が前提になる。
- **利益相反の位置づけ。**責任著者は本誌の Section Editor であり、本稿の査読・選定プロセスには関与していないと明記されている。透明性は保たれているが、招待記事という性質は踏まえておく。
- **一般化可能性。**著者はスペイン・フランス・トルコの3施設で、いずれも欧州の医療体制を背景とする。人員配置・専従集中治療医の有無・多職種の役割分担は日本と異なるため、組織領域の改善策(構造化申し送り、多職種チームワーク)の実装可能性は当院の体制に置き換えて検討する必要がある。

11. 主要な引用文献一覧

本稿の引用は15本。ジャーナルクラブで一次資料に当たるべきものを中心に整理する。

番号	内容	著者・雑誌・年
1	診断エラーの定義の出典。米国医学アカデミーの報告書 Improving Diagnosis in Health Care	Balogh EP, Miller BT, Ball JR (編). National Academies Press. 2015
2	重症患者の診断エラーの総説。頻度10～25%と検出手段の記述の主な出典	Valentin A, Flaatten H, Dünser MW. Intensive Care Med. 2025;51(12):2422–2425
3	過剰診断＝診断エラーの忘れられた側面	Hoffer E. Am J Med. 2025;139:255–257
4	SEIPSモデルの原著。患者安全のための作業システム設計	Carayon P ら. Qual Saf Health Care. 2006;15(Suppl 1):i50–i58
5	SEIPSに基づく診断エラーのナラティブレビュー。本稿の骨格に最も近い	Yen C, Epling JW, Rockwell M, Vaughn-Cooke M. Diagnostics (Basel). 2026;16(2):347
6	集中治療の意思決定に関する10の誤解	Ramaswamy T, Sparling JL, Chang MG, Bittner EA. World J Crit Care Med. 2024;13(2):89644
7	医学における認知バイアスの包括的な分類法	Amoretti MC, Lalumera E. Med Health Care Philos. 2026
8	ICU臨床医の診断精度に影響する因子の観察研究	Bergl PA ら. Diagnosis (Berl). 2023;11(1):31–39
9	技術による診断強化。意思決定支援・AI	El-Kareh R, Sittig DF. Crit Care Clin. 2022;38(1):129–139
10	ICU医療者の second victim 症候群。システマティックレビューとメタ解析(日本のグループ)	Naya K ら. PLoS One. 2023;18(10):e0292108
11	SEIPS 3.0。患者ジャーニーの人間中心設計	Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. Appl Ergon. 2020;84:103033
12	麻酔・集中治療における診断と意思決定の認知バイアス。診断チェックリスト・タイムアウトの出典	Webster CS, Taylor S, Weller JM. BJA Educ. 2021;21(11):420–425
13	診断スチュワードシップ。適切な検査と慎重な治療	Fatemi Y, Bergl PA. Crit Care Clin. 2022;38(1):69–87

番号	内容	著者・雑誌・年
14	成人ICUの家族中心ケアに関するSCCM ガイドライン2024	Hwang DY ら. Crit Care Med. 2025;53(2):e465– e482
15	患者安全に対する臨床シミュレーションと 教育革新の寄与	Broch Porcar MJ, Castellanos-Ortega Á. Med Intensiva (Engl Ed). 2025;49(3):165–173

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICUの診断エラーは重症患者の約10～25%に生じ、その原因は医師個人の推論の失敗ではなく作業システムにある。**明日から変えるなら、回診で「想定どおりに反応しない患者」に診断タイムアウトを30秒挟み、M&Mの症例選定基準に「診断の遅れ・見落とし」を1行足す。**認知バイアスを教える研修より、最初の仮説を疑い直す機会を工程に埋め込むほうが本稿の重心に忠実である。

併せて押さえること。①診断エラーには過小診断・誤診に加えて**過剰診断という第3の形があり、過剰検査に駆動されて見落としと同じくらい有害になりうる。**②診断エラーの定義には伝達の失敗が含まれるので、申し送り・転棟の継ぎ目は診断安全の対象である。③帰結は患者だけでなく医療者にも及び、second victim として罪責感・不安・自信低下・バーンアウトを生む。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。